

MÓDULO 5 — PROCESOS Y SERVICIOS EN LINUX

■ 5.1. ¿Qué es un proceso en Linux?

Un **proceso** es un programa que se está ejecutando.

Cada proceso tiene:

- **PID** → Process ID
- **PPID** → Parent Process ID
- **Estado** → running, sleeping, zombie...
- **Consumo** → CPU, memoria, IO
- **Usuario propietario**
- **Señales** que puede recibir

Comandos básicos:

ps

top

htop

pgrep

pidof

■ 5.2. Jerarquía de procesos

Linux tiene una jerarquía:

systemd (PID 1)

├── sshd

├── NetworkManager

├── gdm

| └── gnome-shell

└── ...

Puedes verla con:

ps tree

5.3. Comandos ps, top, htop

ps

Uso estándar:

- ps aux (procesos de todos los usuarios, pero solo terminal activo)
- ps -ef (muestra todos los procesos de todos los usuarios y terminales)

top

Monitor en tiempo real:

- k → matar proceso
- u → filtrar por usuario
- M → ordenar por RAM
- P → ordenar por CPU

htop

Interfaz avanzada (instalar con apt):

- sudo apt install htop
-

5.4. Señales: kill, pkill, killall

Enviar señal de parada:

- kill -9 PID # Forzar paro
- kill -15 PID # Paro elegante

Buscar por nombre:

1. pkill firefox
2. killall Firefox

Nota

Si queremos saber el id de un proceso como Firefox

pgrep -a Firefox

En nuestro ejemplo daba el 4066

■ 5.5. Prioridades: nice y renice

Un proceso con menos prioridad deja más CPU a otros.

Ejecutar proceso con prioridad baja:

- `nice -n 10 comando`

Ejemplo: `nice -n 10 firefox`

Cambiar prioridad mientras está en ejecución:

- `sudo renice 5 -p PID`

■ 5.6. ¿Qué es systemd?

Es el sistema de arranque de Ubuntu.

Gestiona:

- Servicios
- Dependencias
- Logs
- Arranque del sistema

Comandos:

- `systemctl start servicio`
- `systemctl stop servicio`
- `systemctl status servicio`
- `systemctl enable servicio`
- `systemctl disable servicio`

Ejemplo: Vamos a instalar el servicio apache2

- `sudo apt update`
- `sudo apt install apache2 -y`

Ejemplo instalar mariadb

- `sudo apt update`
- `sudo apt install mariadb-server mariadb-client -y`

■ 5.7. Logs del sistema con journalctl

- journalctl -u ssh
- journalctl -b # desde el arranque
- journalctl -f # en tiempo real
- journalctl --since "1 hour ago"

30 EJERCICIOS PRÁCTICOS DEL MÓDULO 5

Divididos en básicos, intermedios, avanzados y proyecto final.

✓ EJERCICIOS BÁSICOS (1–10)

1. Mostrar todos los procesos activos

- ps aux

```
osboxes@osboxes:~$ ps aux
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root             1  0.3  0.3 168100 13420 ?        Ss   02:49    0:02 /sbin/init
root             2  0.0  0.0      0       0 ?        S    02:49    0:00 [kthreadd]
```

2. Mostrar procesos en formato árbol

- pstree

```
osboxes@osboxes:~$ pstree
systemd--ModemManager--2*[{ModemManager}]
        |NetworkManager--2*[{NetworkManager}]
        |VBoxService--8*[{VBoxService}]
        |accounts-daemon--2*[{accounts-daemon}]
```

3. Ver los 10 procesos que más CPU utilizan

- top

Usa P dentro de top.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1538	osboxes	20	0	3763652	342112	127136	S	2.0	8.5	0:25.07	gnome-+
7	root	20	0	0	0	0	I	0.3	0.0	0:02.72	kworke+
1918	osboxes	20	0	2803808	59292	44612	S	0.3	1.5	0:00.75	gjs
1964	osboxes	20	0	571364	52204	40004	S	0.3	1.3	0:03.86	gnome-+
4872	osboxes	20	0	21728	4016	3324	R	0.3	0.1	0:00.07	top
1	root	20	0	168100	13420	8240	S	0.0	0.3	0:02.07	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthrea+
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_pa+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworke+

4. Ver los procesos que más memoria consumen

- top

Usa M.

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1538	osboxes	20	0	3763652	342136	127136	S	2.0	8.5	0:25.53	gnome-+
2837	mysql	20	0	1068112	85384	24220	S	0.0	2.1	0:00.35	mariad+
1787	osboxes	20	0	845828	67040	51728	S	0.0	1.7	0:00.18	evolut+
1918	osboxes	20	0	2803808	59292	44612	S	0.0	1.5	0:00.75	gjs
1495	osboxes	20	0	549552	55160	44132	S	0.0	1.4	0:00.08	gnome-+

5. Filtrar procesos por usuario

- ps -u \$USER

```
osboxes@osboxes:~$ ps -u $USER
  PID TTY          TIME CMD
 1373 ?           00:00:00 systemd
 1374 ?           00:00:00 (sd-pam)
 1380 ?           00:00:00 pipewire
 1381 ?           00:00:00 pipewire-media-
 1383 ?           00:00:02 pulseaudio
```

6. Encontrar el PID de un programa específico: systemd

- pidof systemd

```
osboxes@osboxes:~$ pidof systemd
1373
```

7. Encontrar el PID de un programa específico: bash

- pidof bash

```
osboxes@osboxes:~$ pidof bash
1982
```

nota

otra instrucción que podemos usar es:

ps aux | grep firefox

8. Matar un proceso por PID

- kill PID

```
osboxes@osboxes:~$ kill 1
```

9. Matar procesos por nombre

- pkill firefox

```
osboxes@osboxes:~$ pkill firefox
```

10. Ejecutar un comando con prioridad modificada

- nice -n 5 sleep 200

```
osboxes@osboxes:~$ nice -n 5 sleep 200
```

✓ EJERCICIOS INTERMEDIOS (11–20)

11. Cambiar la prioridad de un proceso en ejecución

- sudo renice -n 10 -p PID

```
osboxes@osboxes:~$ sudo renice -n 10 -p 1
[sudo] password for osboxes:
1 (process ID) old priority 0, new priority 10
```

12. Crear proceso en segundo plano

- sleep 300 &

```
osboxes@osboxes:~$ sleep 300 &
[1] 5091
```

13. Traer proceso al primer plano

- fg

```
osboxes@osboxes:~$ fg
sleep 300
^Z
[1]+  Stopped                  sleep 300
```

14. Enviar proceso al segundo plano

- Ctrl + Z

```
^Z
[1]+  Stopped                  sleep 300
```

- bg

```
osboxes@osboxes:~$ bg
[1]+ sleep 300 &
```

15. Ver trabajos en background

- jobs

```
osboxes@osboxes:~$ jobs
[1]+  Running                  sleep 300 &
```

16. Ver servicios activos

- systemctl --type=service --state=running

```
osboxes@osboxes:~$ systemctl --type=service --state=running
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
accounts-daemon.service            loaded active running Accounts Service
acpid.service                       loaded active running ACPI event daemon
apache2.service                    loaded active running The Apache HTTP Se
```

17. Mostrar estado del servicio ssh

- `systemctl status ssh`

```
osboxes@osboxes:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-21 02:53:47 EST; 1h 14min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Main PID: 4141 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4630)
     Memory: 1.7M
        CPU: 35ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─4141 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
osboxes@osboxes:~$
```

18. Detener el servicio ssh

- `sudo systemctl stop ssh`

```
osboxes@osboxes:~$ systemctl stop ssh
osboxes@osboxes:~$ systemctl status ssh
○ ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead) since Wed 2026-01-21 04:08:19 EST; 17s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Process: 4141 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 4141 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 37ms

Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on :: port 22.
```

19. Iniciar el servicio ssh

- `sudo systemctl start ssh`

```
osboxes@osboxes:~$ systemctl start ssh
osboxes@osboxes:~$ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-21 04:09:03 EST; 6s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
    Process: 5164 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 5165 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 4630)
     Memory: 1.7M
        CPU: 13ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
```

20. Ver logs del servicio ssh

- `journalctl -u ssh`

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -u ssh
Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes sshd[4141]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 02:53:47 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 04:08:19 osboxes sshd[4141]: Received signal 15; terminating.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: ssh.service: Deactivated successfully.
Jan 21 04:08:19 osboxes systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
Jan 21 04:09:03 osboxes systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 21 04:09:03 osboxes sshd[5165]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 21 04:09:03 osboxes sshd[5165]: Server listening on :: port 22.
Jan 21 04:09:03 osboxes systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

✓ EJERCICIOS AVANZADOS (21–30)

21. Habilitar servicio para que arranque automáticamente

- `sudo systemctl enable ssh`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl enable ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

22. Deshabilitar un servicio en el arranque

- `sudo systemctl disable bluetooth`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl disable bluetooth
Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-in
stall.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install disable bluetooth
Removed /etc/systemd/system/dbus-org.bluez.service.
Removed /etc/systemd/system/bluetooth.target.wants/bluetooth.service.
```

23. Crear un archivo de log personalizado

Ejecuta:

- `echo "Test log" | systemd-cat -t curso-linux`

para ver el log:

- `journalctl -t curso-linux`

```
osboxes@osboxes:~$ echo "Test log" | systemd-cat -t curso-linux
osboxes@osboxes:~$ journalctl -t curso-linux
Jan 21 04:11:06 osboxes curso-linux[5365]: Test log
```

sleep 30: hace que el sistema o el script **espere 30 segundos**.

24. Buscar tu log personalizado

- journalctl -t curso-linux

```
osboxes@osboxes:~$ echo "Test log" | systemd-cat -t curso-linux
osboxes@osboxes:~$ journalctl -t curso-linux
Jan 21 04:11:06 osboxes curso-linux[5365]: Test log
```

25. Ver logs desde el último reinicio

- journalctl -b

```
osboxes@osboxes:~$ journalctl -b
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Linux version 5.15.0-25-generic (buildd@ubuntu) (gcc (Ubuntu
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.0-25-generic root=UUID
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: KERNEL supported cpus:
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: Intel GenuineIntel
Jan 21 02:49:52 osboxes kernel: AMD AuthenticAMD
```

26. Identificar un proceso zombie

Es un proceso que ya ha terminado de ejecutarse pero todavía aparece en el sistema como pendiente de ser eliminado

- ps aux | grep Z

```
osboxes@osboxes:~$ ps aux | grep Z
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
osboxes       5393  0.0  0.0  17732  2368 pts/0    S+   04:12   0:00 grep --color=auto Z
```

27. Crear el servicio persistente

- sudo nano /etc/systemd/system/hola.service

Contenido:

```
[Unit]

Description=Servicio de prueba persistente

[Service]

ExecStart=/bin/bash -c 'while true; do echo "Hola desde systemd: $(date)";
sleep 10; done'

Restart=always

RestartSec=2

StandardOutput=journal

StandardError=journal
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

```
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/hola.service *
[Unit]
Description=Servicio de prueba persistente
[Service]
ExecStart=/bin/bash -c 'while true; do echo "Hola desde systemd: $(date)"; sleep 10; done'
Restart=always
RestartSec=2
StandardOutput=journal
StandardError=journal
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

28. Recargar systemd

- `sudo systemctl daemon-reload`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl daemon-reload
```

29. Iniciar / habilitar

- `sudo systemctl start hola`
- `sudo systemctl enable hola`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl start hola
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl enable hola
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hola.service → /etc/systemd/system/hola.service.
```

30. Ver el log en tiempo real

- `Sudo journalctl -u hola -f`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo journalctl -u hola -f
Jan 21 04:14:30 osboxes systemd[1]: Started Servicio de prueba persistente.
Jan 21 04:14:30 osboxes bash[6943]: Hola desde systemd: Wed Jan 21 04:14:30 AM EST 2026
Jan 21 04:14:40 osboxes bash[6943]: Hola desde systemd: Wed Jan 21 04:14:40 AM EST 2026
Jan 21 04:14:50 osboxes bash[6943]: Hola desde systemd: Wed Jan 21 04:14:50 AM EST 2026
```

Pararlo (recomendado incluir)

- `sudo systemctl stop hola`
- `sudo systemctl disable hola`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl stop hola
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl disable hola
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hola.service.
```

MINI-PROYECTO DEL MÓDULO 5

Objetivo:

Crear y administrar una infraestructura básica de procesos y servicios.

Tareas:

1. Crear un script en Bash llamado monitor.sh que:
 - Muestre uso de CPU
 - Muestre memoria libre
 - Muestre 5 procesos con más consumo
2. Crear un servicio systemd monitor.service que ejecute el script.
3. Hacer que el servicio arranque automáticamente:

```
sudo systemctl enable monitor
```

4. Verificar funcionamiento:

```
systemctl status monitor
```

5. Revisar logs:

```
journalctl -u monitor
```

6. Documentar todo lo realizado.

Posible solución:

1) Script simple: monitor.sh

- sudo nano /usr/local/bin/monitor.sh

Pega esto:

```
#!/bin/bash
```

```
echo "===== MONITOR $(date) ====="
```

```
echo
```

```
echo "CPU (top 1 linea):"
```

```
top -bn1 | head -n 5
```

```
echo
```

```
echo "Memoria libre (free -h):"
```

```
free -h
```

```
echo
```

```
echo "Top 5 procesos por CPU:"
```

```
ps -eo pid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu | head -n 6
```

```
echo "=====
```

```
GNU nano 6.2 /usr/local/bin/monitor.sh *
#!/bin/bash

echo "===== MONITOR $(date) ====="

echo
echo "CPU (top 1 linea):"
top -bn1 | head -n 5

echo
echo "Memoria libre (free -h):"
free -h

echo
echo "Top 5 procesos por CPU:"
ps -eo pid,comm,%cpu,%mem --sort=-%cpu | head -n 6

echo "=====
```

Permisos:

- `sudo chmod +x /usr/local/bin/monitor.sh`

Prueba:

- `/usr/local/bin/monitor.sh`

```
osboxes@osboxes:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/monitor.sh
osboxes@osboxes:~$ /usr/local/bin/monitor.sh
===== MONITOR Wed Jan 21 04:18:47 AM EST 2026 =====

CPU (top 1 linea):
top - 04:18:48 up 1:28, 1 user, load average: 0.20, 0.23, 0.12
Tasks: 215 total, 1 running, 214 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 3926.0 total, 575.6 free, 1398.0 used, 1952.5 buff/cache
MiB Swap: 9155.0 total, 9155.0 free, 0.0 used. 2364.2 avail Mem

Memoria libre (free -h):
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:          3.8Gi         1.4Gi         575Mi        45Mi        1.9Gi        2.3Gi
Swap:          8.9Gi           0B         8.9Gi

Top 5 procesos por CPU:
  PID COMMAND           %CPU %MEM
  5416 firefox             6.7  11.1
  1538 gnome-shell         1.5   9.0
  5707 Isolated Web Co    1.0   4.6
  6880 kworker/0:0-eve     0.2   0.0
     7 kworker/0:1-cgr    0.1   0.0
=====
```

2) Servicio systemd fácil: monitor.service (se repite cada 60s)

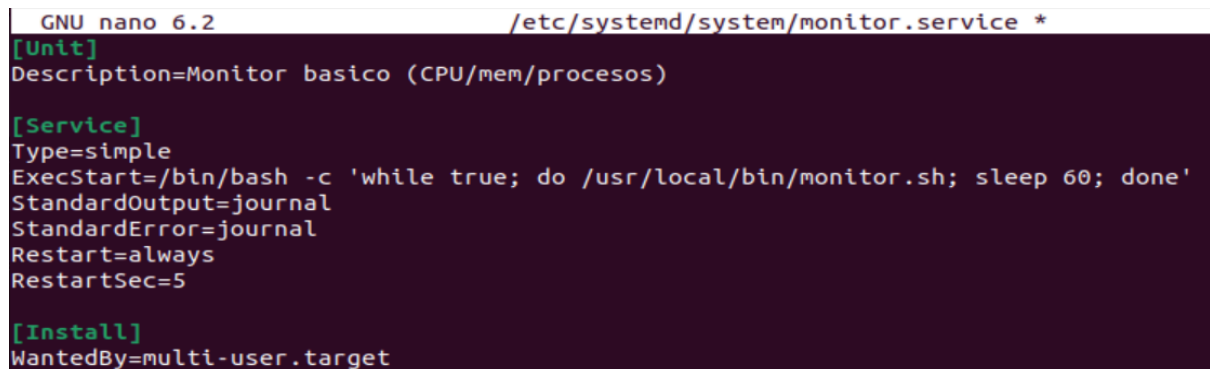
- `sudo nano /etc/systemd/system/monitor.service`

Pega esto:

```
[Unit]
Description=Monitor basico (CPU/mem/procesos)

[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/bash -c 'while true; do /usr/local/bin/monitor.sh; sleep 60; done'
StandardOutput=journal
StandardError=journal
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```



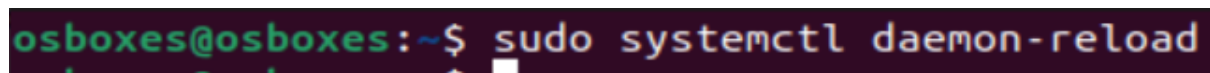
```
GNU nano 6.2 /etc/systemd/system/monitor.service *
[Unit]
Description=Monitor basico (CPU/mem/procesos)

[Service]
Type=simple
ExecStart=/bin/bash -c 'while true; do /usr/local/bin/monitor.sh; sleep 60; done'
StandardOutput=journal
StandardError=journal
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Recarga systemd:

- `sudo systemctl daemon-reload`



```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl daemon-reload
```

3) Arrancar y habilitar

- sudo systemctl start monitor
- sudo systemctl enable monitor

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl start monitor
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl enable monitor
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/monitor.service → /etc/systemd/system/monitor.service.
```

4) Verificar

- sudo systemctl status monitor --no-pager

```
osboxes@osboxes:~$ sudo systemctl status monitor --no-pager
● monitor.service - Monitor basico (CPU/mem/procesos)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-21 04:21:46 EST; 34s ago
     Main PID: 7325 (bash)
       Tasks: 2 (limit: 4630)
      Memory: 552.0K
         CPU: 34ms
    CGroup: /system.slice/monitor.service
            └─7325 /bin/bash -c "while true; do /usr/local/bin/monitor.sh; sleep 60; done"
              └─7333 sleep 60

Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7330]: Mem:          3.8Gi          1.4Gi          575Mi          45Mi... 2.3Gi
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7330]: Swap:          8.9Gi           0B          8.9Gi
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7326]: Top 5 procesos por CPU:
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7332]: PID COMMAND %CPU %MEM
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7332]: 5416 firefox 4.8 11.1
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7332]: 1538 gnome-shell 1.6 9.0
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7332]: 5707 Isolated Web Co 0.8 4.7
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7332]: 6880 kworker/0:0-eve 0.2 0.0
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7332]: 477 systemd-oomd 0.1 0.1
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7326]: =====
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
```

5) Ver logs

Últimas líneas:

- sudo journalctl -u monitor -n 50 --no-pager

```
osboxes@osboxes:~$ sudo journalctl -u monitor -n 50 --no-pager
Jan 21 04:21:46 osboxes systemd[1]: Started Monitor basico (CPU/mem/procesos).
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7326]: ===== MONITOR Wed Jan 21 04:21:46 AM EST 2026 =====
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7326]: CPU (top 1 linea):
Jan 21 04:21:46 osboxes bash[7329]: top - 04:21:46 up 1:31, 1 user, load average: 0.13
```

En directo:

- sudo journalctl -u monitor -f

```
osboxes@osboxes:~$ sudo journalctl -u monitor.service -f
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7402]: Mem:          3.8Gi          1.4Gi          575Mi          45Mi
1.9Gi          2.3Gi
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7402]: Swap:          8.9Gi           0B          8.9Gi
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7398]: Top 5 procesos por CPU:
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7404]: PID COMMAND %CPU %MEM
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7404]: 5416 firefox 4.5 11.1
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7404]: 1538 gnome-shell 1.6 9.0
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7404]: 5707 Isolated Web Co 0.8 4.8
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7404]: 6880 kworker/0:0-eve 0.2 0.0
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7404]: 477 systemd-oomd 0.1 0.1
Jan 21 04:22:46 osboxes bash[7398]: =====
```